국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

공시·재무 근거를 자동 검증하는 Peer Group 투자리서치 LangGraph Agent

팀명	HeadLine
팀장	윤현우
팀원	라로스, 밥이다

예선 제출물 - Summary

서비스명	PeerCheck (가칭) — 공시·재무 근거를 자동 검증하는 Peer Group 투자리서치 Agent
문제·사용자	투자 애널리스트가 비교 대상 기업(2~5개)의 공시·재무·뉴스를 수작업으로 수집·비교하고 수치·주장의 출처를 확인하는 데 많은 시간이 든다. 일반 LLM 요약은 근거 없는 문장(환각)이 섞일 수 있다. 주요 사용자: 투자 리서치 담당자.
Agent 제안	Planner → Collector → Analyst → Verifier → Reporter. 모든 주장을 출처에 연결(Claim Ledger), DART 계정명 정규화·연결/별도·단위/기간 점검 후 재무 수치를 코드로 재계산, 뉴스-공시 충돌은 검토 큐로 전달, 근거 없는 문장은 '확인 불가' 처리.
데이터·기술	OpenDART 공시·재무 API, 샘플 뉴스(선택 연동 GDELT), LangGraph, 교체 가능한 LLM(선정 기준 정의), 근거 단위 검색(RAG)과 Claim Ledger(Memory), 코드 기반 재계산 Tool.
기대효과	근거 추적 가능한 비교 보고서로 리서치 초안 작성 시간 단축·수치 오류 감소. MVP 파일럿에서 수작업 대비 작성 시간·수치 불일치 건수·출처 연결률을 측정. 해외 공시·내부 문서 검색 등으로 확장.

① 문제 정의

핵심 문제: 투자 리서치에는 빠른 요약보다 '검증 가능한' 비교가 필요하다

사용자 페르소나 (가상 인물)
김서연 (가명) **증권사 리서치센터 반도체 담당 애널리스트** 업무: 실적 시즌마다 Peer 3~5개사의 수익성·재무 안정성을 비교해 코멘트 작성 고충: 공시·재무제표·뉴스를 오가며 수치를 옮기고, 보고서 문장마다 근거를 다시 확인해야 함 바라는 것: 근거가 연결되어 있어 믿고 검토만 하면 되는 비교 초안

정보 분산	수치 오류
공시·재무제표·뉴스가 흩어져 수집·정리에 시간 소요	전사·계산 과정에서 오류 가능, 단위·기간·연결/별도 혼동

출처 불명	환각 위험
근거가 불명확한 문장이 보고서에 섞임	일반 LLM 요약은 그럴듯하지만 근거 없는 문장을 생성할 수 있음

검증 가설 (파일럿에서 측정)
동일 과제(3개사 비교)를 수작업과 Agent로 수행해 작성 시간·수치 불일치 건수를 비교한다. 시장 규모는 공개 근거가 없어 다루지 않는다. 유사 서비스는 출처 인용을 이미 제공하므로 이 부분은 차별점으로 주장하지 않는다.

② 서비스 제안 및 차별성

입력
기업 2~5개 + 분석 관점

→

Agent 수행
계획 → 수집 → 분석 → 검증

→

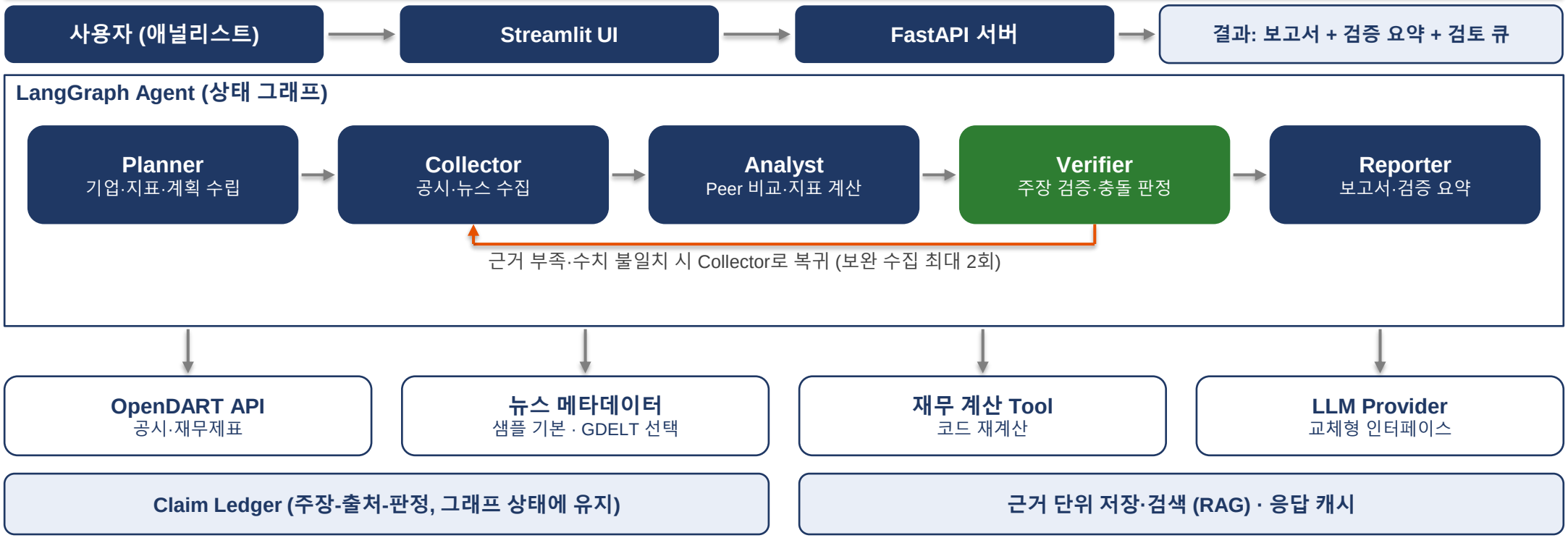
결과물
근거 연결 비교 보고서 + 검증 요약

한국 공시 특화 차별점 (공개 자료 기준 비교)

기능	PeerCheck (본 제안)	AlphaSense · Hebbia · Rogo (공개 자료 기준)
DART 계정과목명 정규화	회사마다 다른 계정명을 표준 지표로 매핑	공개 자료에서 확인되지 않음
연결/별도 재무제표 선택	지표별 기준을 명시·고정하고 혼용 시 경고	공개 자료에서 확인되지 않음
단위·기간 불일치 탐지	천원/백만원, 누적/분기, 결산월 차이를 자동 점검	공개 자료에서 확인되지 않음
수치 코드 재계산	LLM이 아닌 코드로 재계산해 원문과 대조	공개 자료에서 확인되지 않음
뉴스-공시 충돌 탐지	수치·일자·사건명의 명시적 불일치만 검토 큐로 전달	공개 자료에서 확인되지 않음
주장-출처 연결	주장 단위 Claim Ledger	이미 제공 (차별점 아님)

경쟁 서비스의 비공개 기능은 단정하지 않으며, 공개 페이지에서 확인되지 않은 항목을 그렇게 표기함

③ Agent 역할 및 Workflow



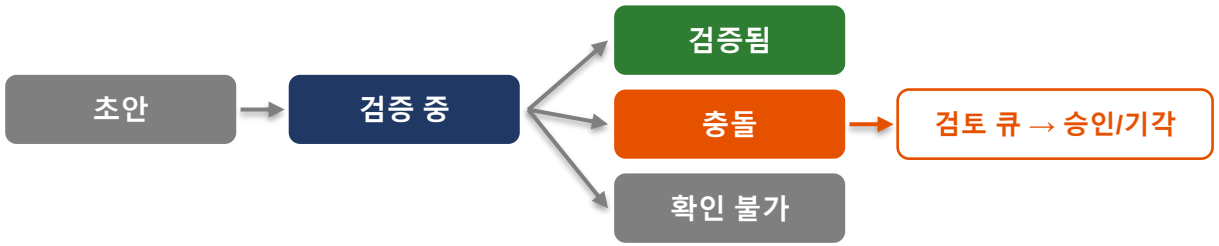
자율 판단: 지표 선택·도구 호출·보완 수집 여부는 Agent가 결정, 모든 주장에 판정이 부여되거나 루프 2회 후 종료. LLM 선정 기준: 수치·인용 정확도, 비용, 한국어 지원, 교체 가능성 (후보 2~3개를 평가셋으로 비교해 확정)

④ AI 기술·Tool/API 구성

Claim Ledger: 보고서의 모든 문장을 주장 단위로 분해해 출처와 판정을 기록

주장 유형	예시	최소 출처 요건	허용오차·판정 기준
수치	영업이익률, 부채비율, 매출 성장률	OpenDART 계정과목(접수번호) 1건 이상 + 코드 재계산	비율 ±0.1%p, 금액은 표기 단위 반올림 내 (설정값, 평가셋으로 조정)
사실	공시 여부, 사건, 일자	공시 접수번호 또는 기사 URL 1건 이상 (공시 우선)	일자·사건명 정확 일치
해석	'A사가 B사보다 수익성이 높다'	근거가 되는 수치·사실 주장 2건 이상 연결	근거 주장이 모두 검증됨일 때만 통과

판정 상태 전이



확인 불가는 보완 수집 후 재검증(최대 2회), 출처 없는 주장은 최종 보고서에서 '확인 불가'로 표기

신뢰성 KPI: 인용 정확도
= 연결된 출처가 주장을 실제로 뒷받침하는 주장 수 ÷ 전체 주장 수 (평가셋에서 사람이 판정)
오류·환각 대응: 출처 없음→확인 불가, 불일치→플래그, API 오류→재시도·부분 결과와 실패 사실 명시

⑤ 데이터 활용 계획

데이터	출처·조건	활용	전처리
공시·재무제표	OpenDART (허용량은 홈페이지 게시, 분당 제한 명시 없음 → 캐시·재시도, 원문 재배포 없이 DART 링크)	수치 근거, 코드 재계산	account_id 정규화, 단위·기간 통일, 최신 정정본 기준([기재정정] 표기)
뉴스 메타데이터	샘플 뉴스(기본) + GDELT(선택, 출처·링크 표기). 네이버 뉴스 API는 약관상 제외	공시 대조 (제목·URL·일자·도메인만, 본문 미수집)	중복 제거, 기업명 매칭

뉴스-공시 충돌 탐지 규칙 (명시적 불일치만 대상)

규칙	입력 필드 (뉴스 ↔ 공시)	판정 예시 (가상 수치)
① 수치	제목·스니펫의 금액·비율 ↔ 재계산값(계정과목·단위·기간)	'영업이익률 15%' vs 재계산 12.0% → 충돌
② 일자	기사 내 공시·발표일 ↔ 접수일(rcept_dt)	'3월 5일 공시' vs 접수일 3월 7일 → 충돌
③ 사건명	제목의 사건 키워드(유상증자·합병 등) ↔ 보고서명	관련 공시를 찾지 못함 → 판정불가(검토 큐)

자동 판정: 일치 / 충돌 / 판정불가 → **검토 큐: 충돌·판정불가는 자동 확정하지 않음** → **담당자 승인·기각 (이력 저장)**

⑥ MVP 개발 계획

데모 시나리오: 반도체 3사 비교 (삼성전자 · SK하이닉스 · DB하이텍)

질문: "세 회사의 최근 사업연도 수익성과 재무 안정성을 비교해줘"

① Planner	지표(영업이익률·부채비율) 선정, 연결(CFS) 기준으로 고정
② Collector	OpenDART 재무제표 3사 + 뉴스 메타데이터 수집, 출처 링크 저장
③ Verifier	삼성전자 2025 연결: 43.6조 ÷ 333.6조 × 100 = 13.07% (OpenDART 실조회·재계산)
④ 충돌 1건	가상 기사 제목 '영업이익률 15%' ≠ 재계산 13.07% → 충돌, 검토 큐 (예시)
⑤ 확인 불가 1건	'점유율 1위 유지' 문장은 출처 없음 → 확인 불가로 표기

※ ③은 OpenDART 실조회 값(접수번호 20260310002820). ④·⑤의 기사·문장은 가상 예시

PeerCheck · 검증 요약 (화면 예시)

검증됨 12 | 충돌 1 | 확인 불가 1

검증됨 — 삼성전자 영업이익률 13.07%
출처: 접수번호 20260310002820 · 재계산 ✓

충돌 — 가상 기사 '영업이익률 15%'
공시 재계산과 불일치 → 검토 대기

확인 불가 — '점유율 1위 유지'
출처 없음

※ 개수와 기사·문구는 예시, 삼성전자 수치는 실조회

11월 중~하순 Collector·재계산 Tool → **12월 초** 그래프·Claim Ledger → **12월 중순** UI·충돌 탐지 → **~12/22** 안정화·제출물

MVP 범위: 기업 2~5개 비교 · 주장별 출처 하이라이트 · 검증 요약. 스택: Python, LangGraph, FastAPI, Streamlit, OpenDART. 리스크: API 한도→캐시·재시도, 일정 지연→비교 기업을 3개로 축소

⑦ 기대효과 및 확장성

목표 KPI (팀 설정 목표치, 파일럿 측정 후 조정)

지표	정의	목표
출처 연결률	최종 보고서 주장 중 출처가 연결된 비율	100% (연결 불가 주장은 '확인 불가' 표기)
인용 정확도	연결된 출처가 주장을 실제로 뒷받침하는 비율 (사람 판정)	95% 이상
재계산 일치율	코드 재계산값이 DART 원문 정답과 일치한 지표 비율	95% 이상
오류 탐지율	평가셋에 주입한 오류(수치 변조·단위·연결/별도 혼동) 중 플래그한 비율	90% 이상
작성 시간 단축	동일 과제(3개사 비교)의 수작업 대비 소요 시간	50% 이상 단축

평가셋과 비교 절차
평가셋: 반도체 3사 × 지표 5종의 정답표(DART 원문에서 팀이 수기 확정) + 주입 오류 문장
① 동일 과제를 수작업(시간 측정)과 Agent로 수행해 비교
② 검증 단계를 뺀 LLM 요약과 PeerCheck의 오류·환각 문장 수 비교
③ 3회 반복 실행의 평균으로 보고

확장성과 운영 적용 경로
확장: 해외 공시(EDGAR 등) · 내부 문서·규정 검색 · 포트폴리오 모니터링 · 정기 리포트 자동화
경로: 소수 종목 파일럿 → 담당자 검토·승인 워크플로우 → 내부 시스템 연동
구조: Tool·LLM Provider를 교체 가능한 모듈로 분리

⑧ 부록

구분	이름	출처	이용 조건
공시·재무 API	OpenDART	opendart.fss.or.kr	금감원 약관·저작권법 준용 (2026-11-06 확인)
뉴스 API	GDELT(선택)	gdeltproject.org	자유 이용·재배포 가능, GDELT 출처·링크 표기 (2026-11-06 확인)
오픈소스	LangGraph	github.com/langchain-ai/langgraph	MIT (2026-11-06 확인)
오픈소스	FastAPI / Streamlit	공식 저장소	MIT / Apache-2.0 (2026-11-06 확인)
데모 데이터	합성 샘플	자체 제작	자체 저작물

생성형 AI·AI 개발 도구 활용 내역

사용 모델명과 활용 범위:

- 도구: GitHub Copilot (사용 모델: Claude Sonnet 5.5, GPT-6 Astra)
- 활용 범위: 스캐폴딩, 기획서 초안 작성·수정, 아이디어 발굴·기획 보조, 출처 조사 보조, 코드·문서 생성

확인 사항

- 수집일·전처리 방법은 외부 자원 기록표와 일치시킬 것
- 민감정보·개인정보·API Key가 포함되지 않았는지 확인